

GUÍA 12

TEOREMA DE BAYES

El teorema de Bayes sirve para determinar la probabilidad de una de las causas, puesto que ya se observó el efecto, y se calcula de la siguiente manera:

$$P(C_j | A) = \frac{P(A | C_j) \cdot P(C_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | C_i) \cdot P(C_i)}$$

Donde C_j es la causa j y A es el efecto, y C_i es la causa i , donde $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Utilizando la ley de la multiplicación tenemos que:

$$P(A \cap C_j) = P(A | C_j) \cdot P(C_j)$$

De esta manera llegamos a la definición de probabilidad condicional. Es importante señalar que el denominador del teorema de Bayes se conoce como probabilidad total.

Este teorema tiene las siguientes características:

- Las causas (C_i) son mutuamente excluyentes
- La suma de las probabilidades asociadas a las causas es 1, es decir

$$\sum_{i=1}^n P(C_i) = 1$$

Ejemplo resuelto:

En una empresa impresora de libros las máquinas A, B y C ejecutan el 50%, 30% y 20% de la producción de un turno de trabajo respectivamente. La probabilidad de que un libro que se fabricó en la máquina A sea defectuoso es del 0,4%; la probabilidad de que un libro que provenga de la máquina B sea defectuoso es del 0,6% y la probabilidad de que un libro que provenga de la máquina C resulte defectuoso es del 1,2%.

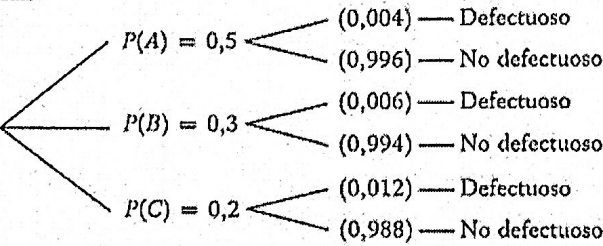
a. ¿Cuál es la probabilidad de que un libro producido en esta empresa sea defectuoso? Primero, se identifican los eventos involucrados.

Sean D: el libro es defectuoso; A: el libro es fabricado por la máquina A; B: el libro es fabricado por la máquina B; C: el libro es fabricado por la máquina C.

Segundo, se definen los valores de las probabilidades de cada uno de los eventos así:

$$P(A) = 0,5 \qquad P(B) = 0,3 \qquad P(C) = 0,2$$

Luego, lo que se busca es la probabilidad de D (probabilidad total). En este caso, se elabora el diagrama de árbol que plantea una visión de cómo solucionar la pregunta planteada:



Para hallar la probabilidad de D se suman las probabilidades de las ramas del diagrama que involucran al evento D. Así:

$$P(D) = P(A) \cdot P(D | A) + P(B) \cdot P(D | B) + P(C) \cdot P(D | C)$$
$$= 0,5 \times 0,004 + 0,3 \times 0,006 + 0,2 \times 0,012 = 0,0062 = 0,62\%$$

Así, la probabilidad de que un libro sea defectuoso es del 0,62%.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un libro defectuoso provenga de la máquina A?

Para determinar la probabilidad de que el libro defectuoso provenga de la máquina A se debe utilizar el teorema de Bayes pues se busca $P(A | D)$, luego:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B) + P(C)P(D | C)} = \frac{0,0020}{0,0062} = 0,32$$

Con lo cual se puede concluir que la probabilidad de que un libro defectuoso haya sido fabricado en la máquina A es del 32%.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

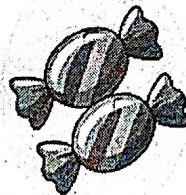
1 Diagnóstico médico

En una población, el 2% de las personas tiene cierta enfermedad. Una prueba médica detecta correctamente la enfermedad en el 95% de los casos, pero da falsos positivos en el 3% de los casos sanos. Si una persona obtiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad?



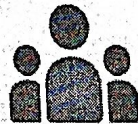
2 Bolsas de caramelos

Una bolsa A tiene 60 caramelos rojos y 40 azules. Una bolsa B tiene 30 rojos y 70 azules. Se elige una bolsa al azar y luego se saca un caramelo que resulta ser rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya elegido la bolsa A?



3 Estudiantes y participación

En un colegio, el 40% de los estudiantes pertenece al club de matemáticas y el 60% no. El 80% de los del club de matemáticas participan en la feria de ciencias, mientras que solo el 20% de los que no están en el club participan. Si un estudiante participa en la feria, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el club de matemáticas?



4 Correos spam

El 70% de los correos que recibe un usuario son spam. Un filtro detecta correctamente el 90% de los correos spam y el 95% de los correos legítimos. Si un correo fue marcado como spam, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo sea?



5 Máquinas defectuosas

En una fábrica hay tres máquinas:

- M1 produce el 50% de las piezas, con 2% defectuosas.
- M2 produce el 30% de las piezas, con 4% defectuosas.
- M3 produce el 20% de las piezas, con 5% defectuosas.

Si se elige una pieza al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producida por M2?



RECUERDA
El teorema de Bayes es muy útil cuando queremos conocer la probabilidad de una causa después de observar un efecto. ¡Se aplica en medicina, tecnología, economía y muchas otras áreas!